

Thème : systèmes ouverts, transfert thermique par conduction

1-2-3: systèmes ouverts

Exercice 1 : Etude d'un mitigeur (d'après Centrale PSI 19)

Dans une salle de bain, l'eau est délivrée par deux types de robinets : le mitigeur mécanique pour les lavabos et le mitigeur thermostatique pour la douche ou la baignoire (figure 1).



Figure 1 Exemples de mitigeurs

Dans le mitigeur mécanique, l'eau froide et l'eau chaude sont mélangées dans des proportions réglables par une position angulaire de la poignée et le débit réglable indépendamment par l'inclinaison de la poignée. L'écoulement est étudié en régime stationnaire et on note D_C et D_F les débits massiques respectifs de l'eau chaude (température T_C) et de l'eau froide (température T_F) à l'entrée dans le mélangeur et D_s le débit massique de l'eau en sortie (température T_s).

On suppose que la capacité thermique massique de l'eau est indépendante de sa température.

Q1. Parmi les quatre valeurs proposées ci-dessous, quel débit D_s en sortie du mitigeur correspond à un fonctionnement normal ? Argumenter.

- a. $2,0 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$
- b. $2,0 \times 10^1 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$
- c. $2,0 \times 10^2 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$
- d. $2,0 \times 10^3 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$

Q2. Relier D_s à D_F et D_C .

Q3. Pourquoi peut-on faire l'hypothèse que l'eau dans le corps du mélangeur ne reçoit aucune puissance thermique de la part de l'air environnant ?

Q4. Détailler le raisonnement qui aboutit à $D_s h_s = D_C h_C + D_F h_F$ où h_s , h_C et h_F sont les enthalpies massiques respectives de l'eau en sortie, chaude et froide.

Q5. En déduire l'expression de T_s en fonction des deux températures d'entrée et des débits massiques.

Problème 2 : Étude de la pompe à chaleur du centre aquatique (d'après CCINP)

1. Rappeler le premier principe de la thermodynamique pour un écoulement stationnaire unidimensionnel d'un système à une entrée et une sortie.

On néglige dans la suite toute variation d'énergie cinétique et d'énergie potentielle.

L'annexe 1 présente, dans le diagramme des frigorigènes, le cycle réversible de la PAC du centre aquatique de Levallois-Perret pour un fonctionnement nominal typique en période froide (janvier-février). Le fluide frigorigène est du tétrafluoroéthane R134a. Les isothermes sont gradués en $^{\circ}\text{C}$; les isochores sont repérés par v en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$; les isentropiques sont marqués avec s en $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; les isotitres x sont gradués sur l'échelle des abscisses.

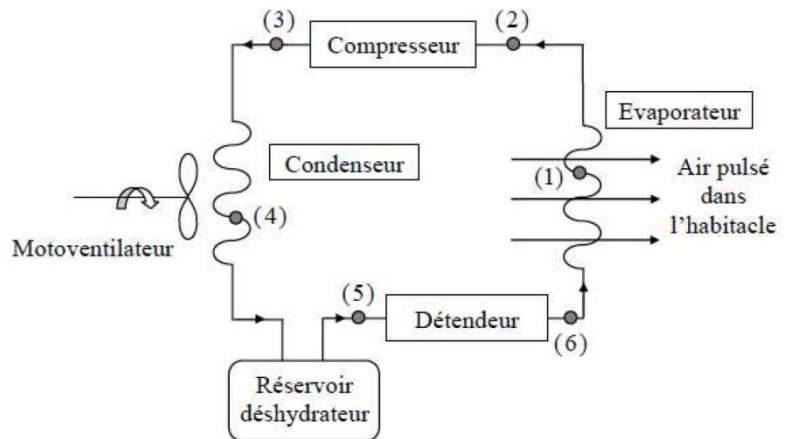
La puissance prélevée à la source froide est $\dot{Q}_f = 60 \text{ kW}$

- 2. Identifier et justifier la nature des quatre transformations $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 5$, $5 \rightarrow 6$ et $6 \rightarrow 1$ du cycle.
- 3. Quel est l'intérêt de la transformation $7 \rightarrow 1$?
- 4. Quel est l'intérêt de la transformation $4 \rightarrow 5$?
- 5. Calculer le débit massique D_m du fluide caloporteur de la pompe à chaleur.
- 6. Calculer l'efficacité théorique η_{th} de la pompe à chaleur.
- 7. La puissance réellement fournie au compresseur est $P = 19 \text{ kW}$. Calculer l'efficacité réelle de la pompe à chaleur et conclure quant au calcul de la question précédente.

Problème 3 : climatisation d'automobile

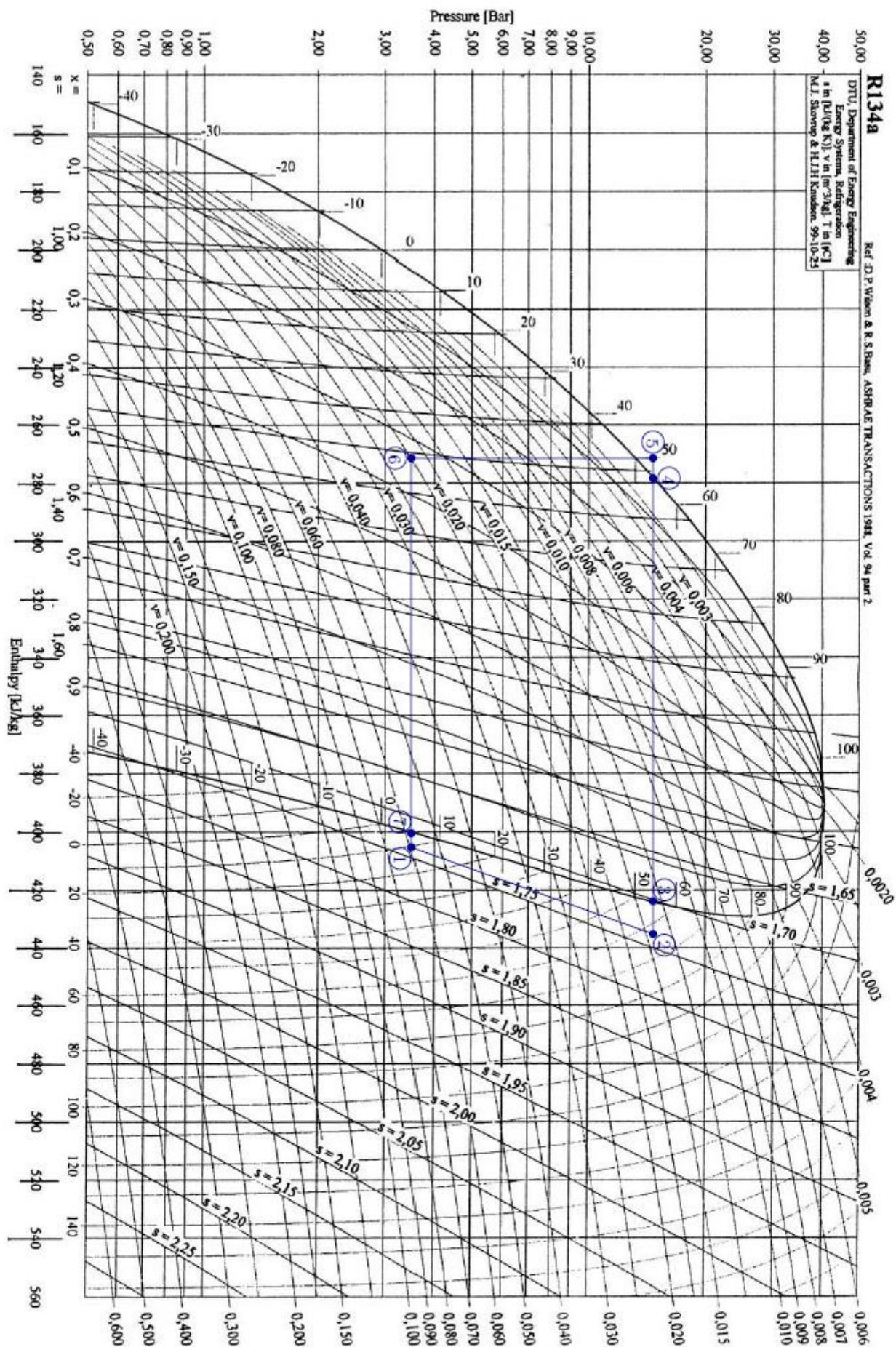
Les véhicules équipés de climatisation représentent désormais 90% des ventes de voitures en France. Récemment interdit, le fluide caloporteur utilisé jusqu'en 2013 était le R143a. On admettra qu'il se comporte comme un gaz parfait à l'état gazeux.

On note $r = 85 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ la caractéristique du gaz parfait et $\gamma=1,12$ l'exposant adiabatique du R143a. Le fluide a un débit massique $D_m = 0.13 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$. Le cycle théorique subi par le fluide est le suivant :



- En (1), dans l'évaporateur, le fluide est entièrement à l'état de vapeur saturante : $p_1 = 3.5 \text{ bar}$. Il subit alors un échauffement isobare qui l'amène en sortie de l'évaporateur à l'état (2) de caractéristiques ($h_2 = 415 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, θ_2)
 - La vapeur surchauffée basse pression est alors comprimée par le compresseur jusqu'à l'état (3), à la pression $p_3 = 10 \text{ bar}$. Cette compression est supposée adiabatique réversible
 - Entre (3) et (4), la vapeur surchauffée est refoulée dans le condenseur où elle cède à l'air extérieur une quantité de chaleur sous pression constante. Le fluide se condense entièrement jusqu'à l'état de liquide saturant.
 - En sortie du condenseur, le fluide liquéfié se sous-refroidit en traversant le réservoir déshydrateur, toujours à pression constante pour arriver à l'état (5).
 - Entre l'état (5) et l'état (6) ($h_6 = 245 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$), le fluide traverse le détendeur calorifugé qui abaisse la pression à 3,5 bar.
 - Le fluide pénètre alors dans l'évaporateur pour en ressortir à l'état (1)
1. On rappelle la relation de Mayer pour un gaz parfait : $c_p - c_v = r$ pour les grandeurs massiques. En déduire la valeur de c_p du fluide R143a.
 2. Déterminer, par deux méthodes différentes, la température en fin de compression, θ_3 .
 3. Placer les états de (1) à (6) sur le diagramme enthalpique, en expliquant si besoin la démarche.
 4. Déterminer la fraction massique en vapeur en entrée de l'évaporateur.
 5. Déterminer la puissance mécanique du compresseur.
 6. Déterminer le transfert thermique massique échangé avec l'air pulsé vers l'habitacle.
 7. En déduire la puissance frigorifique de la climatisation.
 8. Définir puis calculer l'efficacité de cette climatisation.
 9. Expliquer l'intérêt du moto-ventilateur. Sous quelle condition sur la température extérieure cette climatisation peut-elle fonctionner ?

TD4 problème 2



TD4 problème 3

